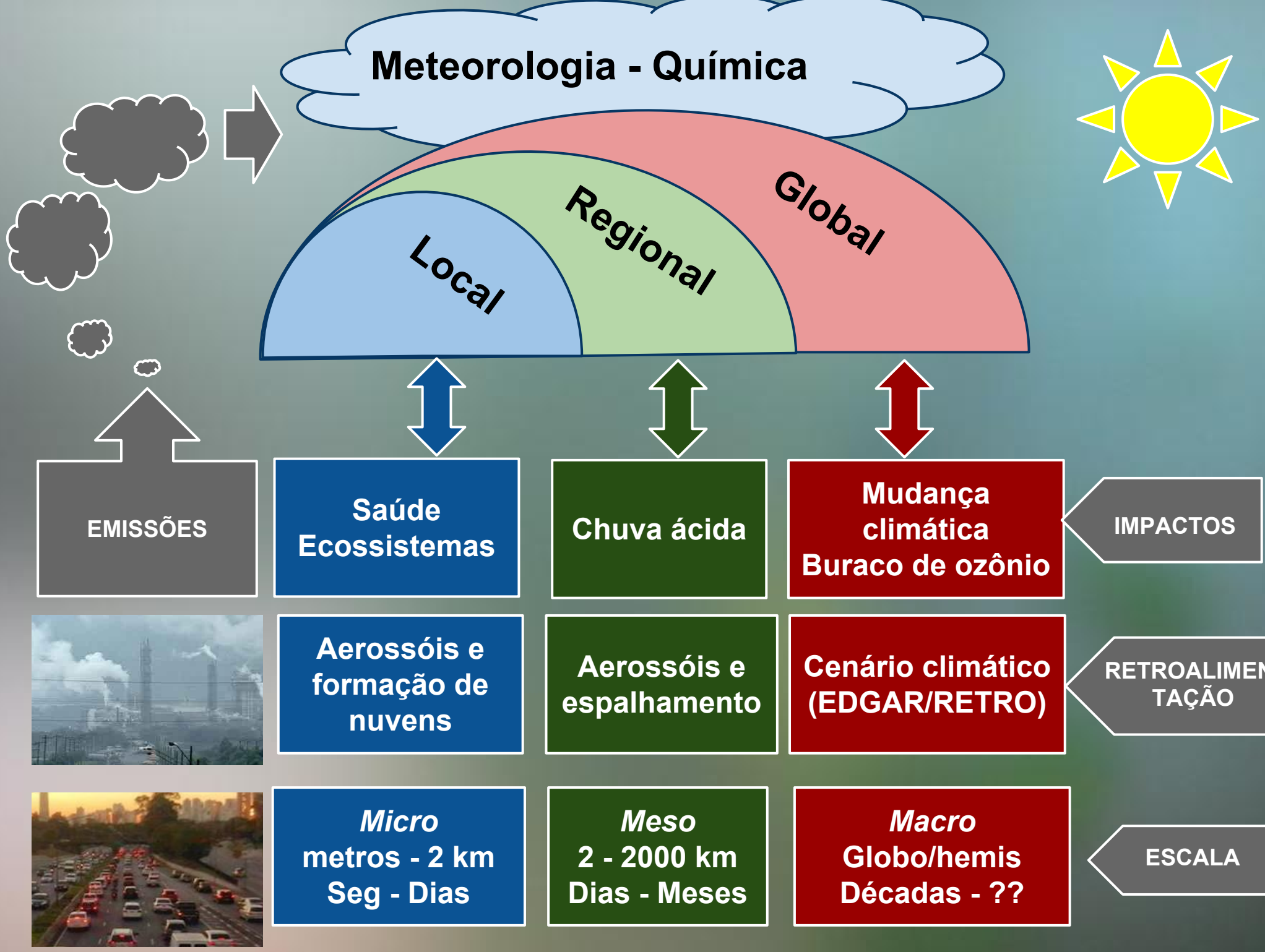
Universidade de São Paulo
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas
Laboratório de Análise dos Processos Atmosféricos

Impacto da redução das velocidades máxima nas emissões veiculares da Região Metropolitana de São Paulo

Sergio Ibarra Espinosa
Estudante Doutorado em Meteorologia - DCA/IAG/USP
sergio.ibarra@iag.usp.br

Meteorologia - Química



Emissões veiculares

- **Escapamento (quente)**: Depende de parâmetros cinemáticos (velocidade média, instantânea, acelerações) e ambientais (declive, temperatura, etc)
- **Escapamento (frio)**: maiores emissões pelo motor em frio
- **Desgaste freios e pneus**
- **Evaporativas**: *running losses* (vapor gerado durante operação), carga combustível, diúrna (espansão de vapor de combustível pela variação de temperatura), *hot soak* (desligamento de motor quente).
- **Fugitivas (ressuspensão de poeira)**
- **Deterioradas**
- ***Buttom-up*** ou ***Top-Down***

Laboratório de Análise dos Processos Atmosféricos (LAPAT)

Andrade, M. F., et al. 1995: Ozone modeling in an ethanol, gasoline and diesel fuels environment: the Metropolitan area of São Paulo, Brazil. Conference: 209. **American Chemical Society (ACS) national meeting**, Anaheim, CA (United States), 2-6 Apr 1995.

Ulke, A. G.; Andrade, **M. F. 2001**: Modeling urban air pollution in São Paulo, Brazil: sensitivity of model predicted concentrations to different turbulence parameterizations, **Atm. Env.** *Emissões CETESB 1990. DE: Rodovias. DT: CO.*

Andrade, M. F., *et al*. 2004: Air quality model simulating photochemical formation of pollutants: the Sao Paulo Metropolitan Area, Brazil. **Int. J. Env. Pol.** *Em Agosto 1999, usando CIT e emissões oficiais, O3 simulado baixo e NOx sobreestimado.*

Freitas, E. D., *et al*. 2005: A simple photochemical module implemented in RAMS for tropospheric ozone concentration forecast in the metropolitan area of São Paulo, Brazil: Coupling and validation. Atm. Env.

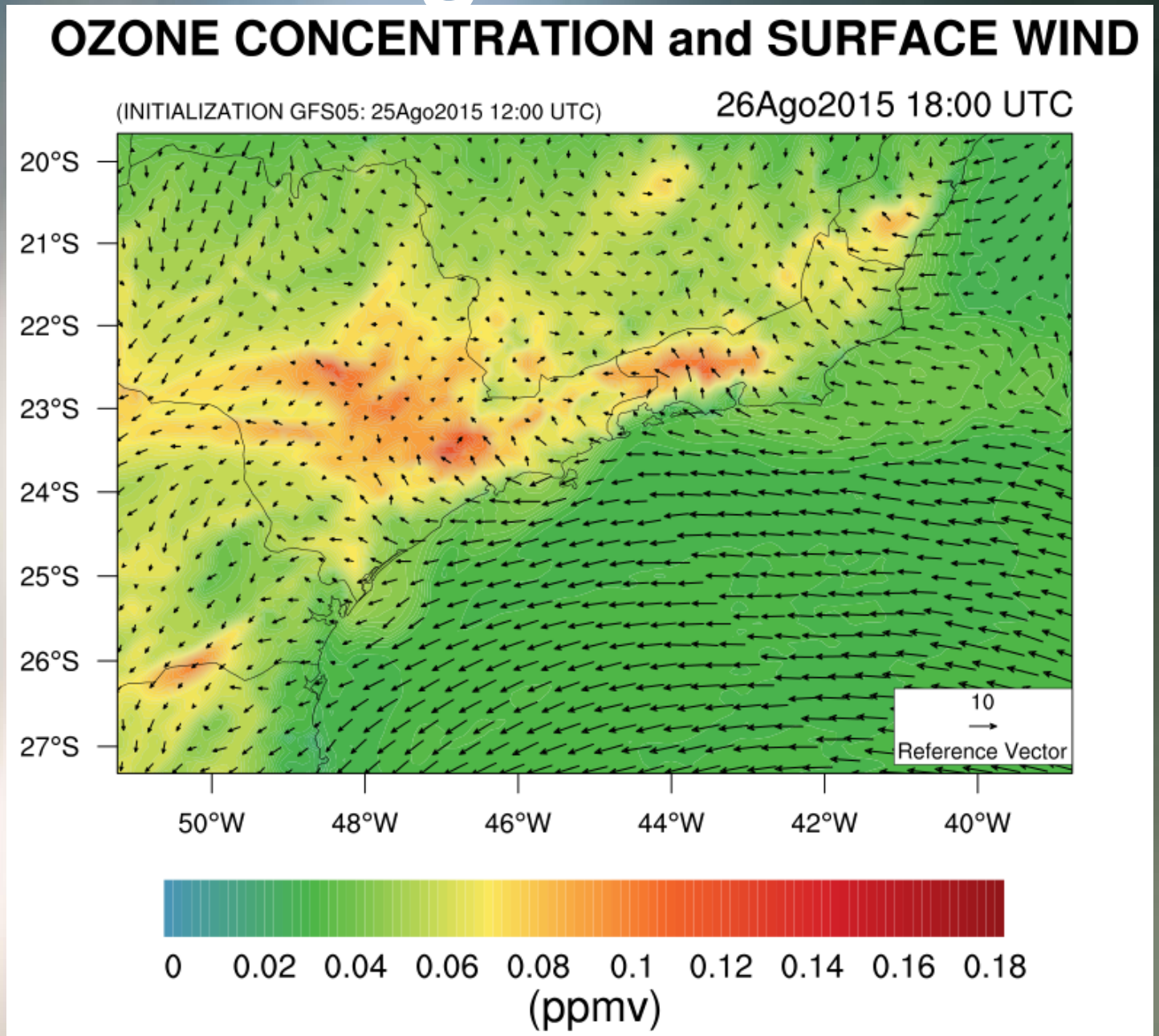
Laboratório de Análise dos Processos Atmosféricos (LAPAT)

Nogueira *et al, 2015*. On-road emissions of carbonyls from vehicles powered by biofuel blends in traffic tunnels in the Metropolitan Area of Sao Paulo, Brazil. AtmEnv. *Frota veículos pesados emitem mais compostos carbonilos, veículos leves emitem 352% e 263% mais formaldehido e acetaldeido que na Califórnia.*

Andrade *et al*, 2015. Air quality forecasting system for Southeastern Brazil**.** Frontiers in EnvSci. *Esquema emissões pode ser aplicado em outras regiões sem informação*.

Vara *et al*, 2015.Impact of vehicular emissions on the formation of fine particles in the Sao Paulo Metropolitan Area: a numerical study with the WRF-Chem model. *Concentrações de PM2.5, PM10 e O3 foram menores que observadas, possivelmente por subestimação emissões veiculares*.

Modelagem LAPAT

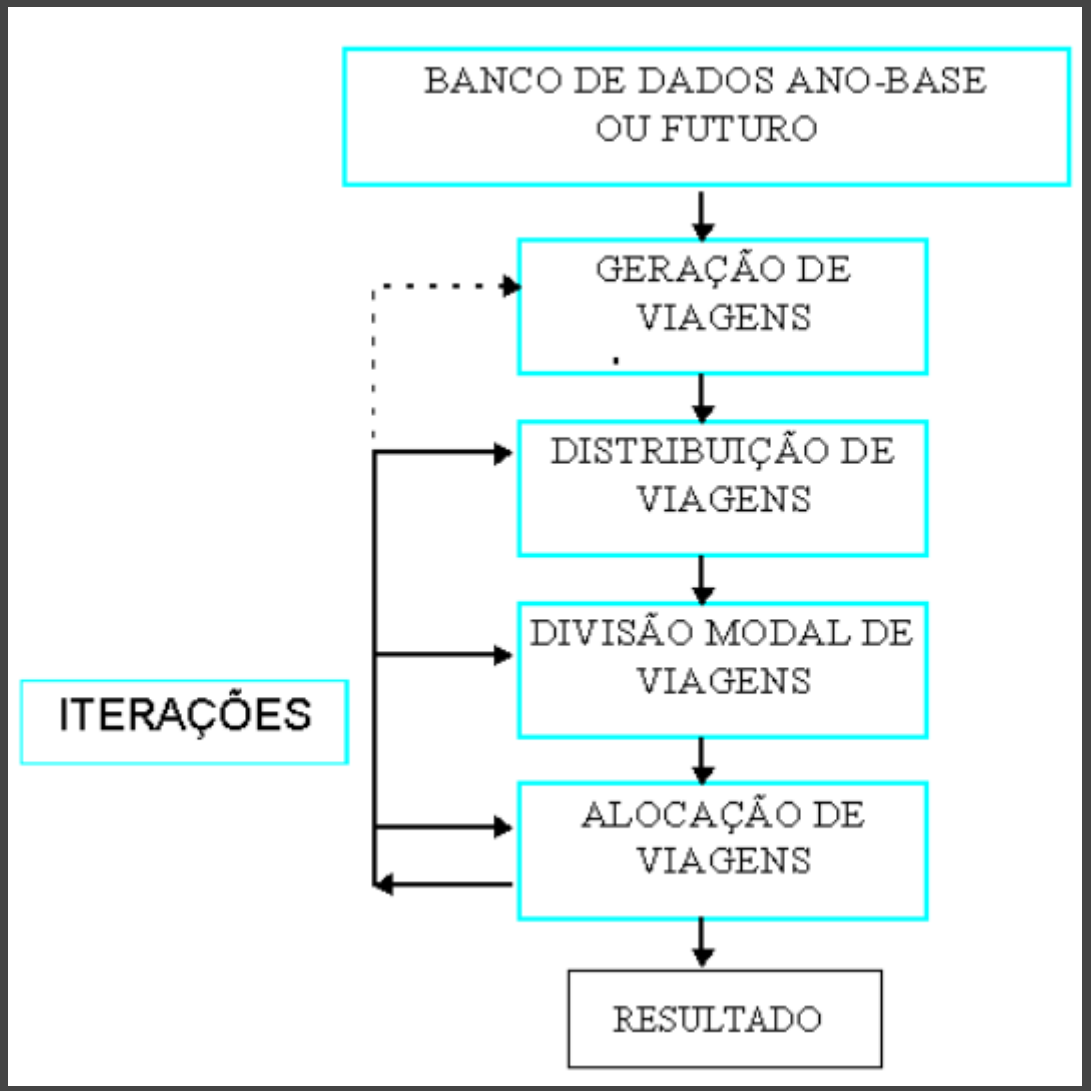


http://www.lapat.iag.usp.br/aerossol/wrf9/index.php

América Latina

- **Santiago: macro simulação de tráfego e fatores Copert e locais** (Corvalán *et al*, 2002)
- **Avaliação inventários de emissões** (Gallardo *et al*, 2012)
- **Inventário de emissões sul americano (6 centros urbanos)** (Alonso *et al*, 2010)
- **Buenos Aires: tráfego estimado com base em opinião expertos e Fatores Copert** (D'Angiola *et al*, 2010)
- **Bogotá: WRF Chem com simulação de tráfego e fatores Copert** (Zárate *et al*, 2007)
- **Prognóstico PM-10 PM-2.5 Santiago com WRF Chem com macro simulação de tráfego e fatores Copert e locais** (Saide *et al*, 2011)
- **Santiago: Avaliação forçante radiativa aerossóis** (Mena-Carrasco *et al*, 2014)

Simulações tráfego



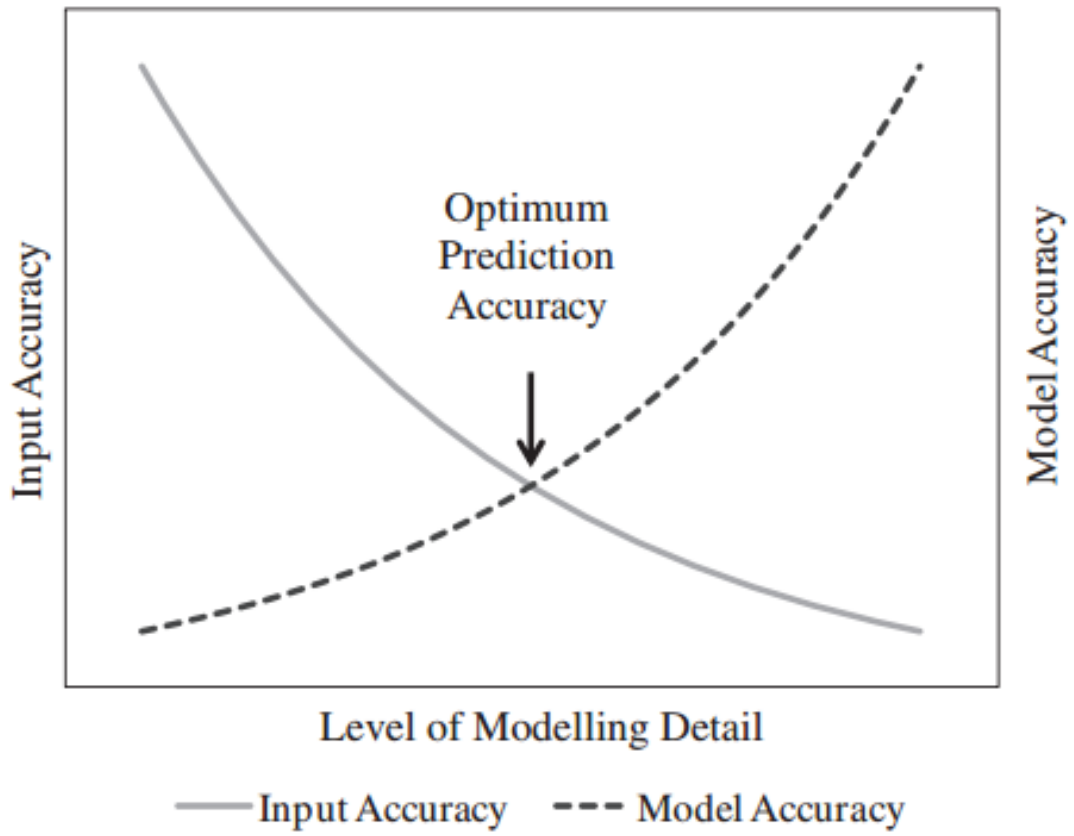
De notas de Aula O. Strambi. (Ortuzar e Willumsen, 2011).

- **Macro**
  - Simula fluxo veicular por *link*
  - Velocidade média por *link*
  - Menos dados
- **Micro**
  - Simula cada veículo de fluxo
  - Precisa mais dados e custo maior (Yand, 2015)

- Congestionamento 1800 + 300 (veh/faixa/h) Helbing, 2002)

Modelos Emissões veiculares

MODELO	ENFOQUE	TRÁFEGO
COPERT - EMFAC	Velocidade Média	MACRO
HBEFA	Situação de Tráfego	MACRO/MICRO
PHEM - MÓVES	Dados por segundo	MICRO



Franco *et al*, 2013

nível ótimo de detalhe para objetivo de modelação

Smit, 2008; Smit *et al*, 2010

Objetivos

- **Geral**
  - Aprofundar a compreensão sobre a poluição atmosférica no estado de São Paulo, utilizando diferentes inventários de emissões.

- **Específicos**
  - Construir inventários de emissões com os métodos *bottom-up* e *top-down* para as regiões metropolitanas do estado de São Paulo e;

  - Estudar o efeito destes inventários na qualidade do ar, utilizando o modelo WRF-CHEM num período com altas concentrações de poluentes para diferentes resoluções de grade.

24/08/2015 02:29

CET implanta redução de velocidade máxima em mais

Trajetos na zona oeste terão limite reduzido de 60 km/h par (27)

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) implantará a partir da próxima qu

OUTRO CAMINHO

Ação da OAB-SP contra velocidade em marginais deve ir para Justiça Federal

19 de agosto de 2015, 18h08

Edição do dia 19/08/2015

19/08/2015 08h01 - Atualizado em 19/08/2015 08h19

Acidentes caem cerca de 30% após redução de velocidade em São Paulo

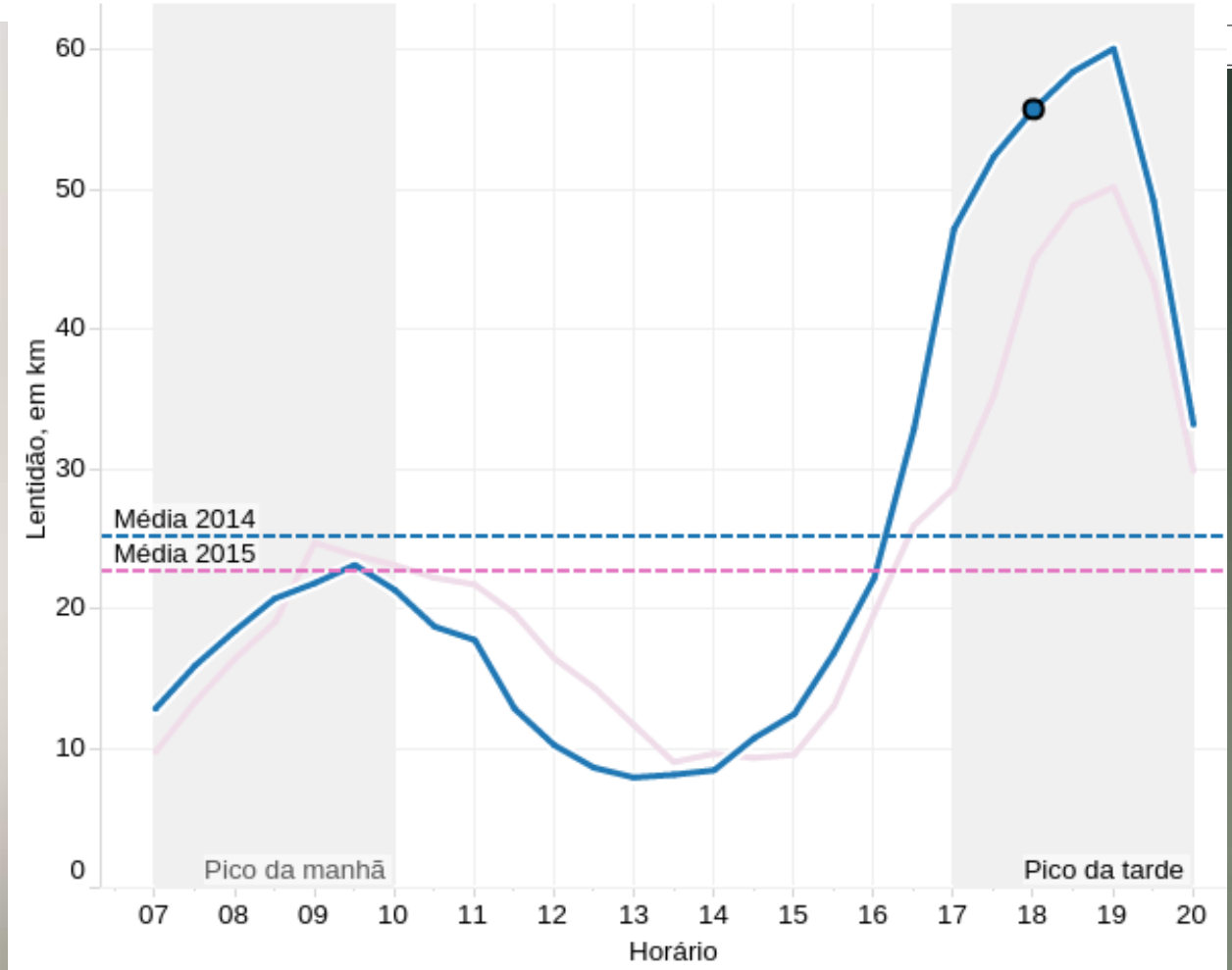
Redução de acidentes marginais aconteceu em comparação ao mesmo período de 2014. Bom Dia Brasil antecipa balanço que a CET vai divulgar.

e acidentes nas marginais caem após e velocidade máxima

da CET, número de acidentes com mortos e feridos caiu o está fluindo 10% a

EXTENSÃO DE LENTIDÃO

Marginal Tietê e Pinheiros



Fonte: Prefeitura de São Paulo

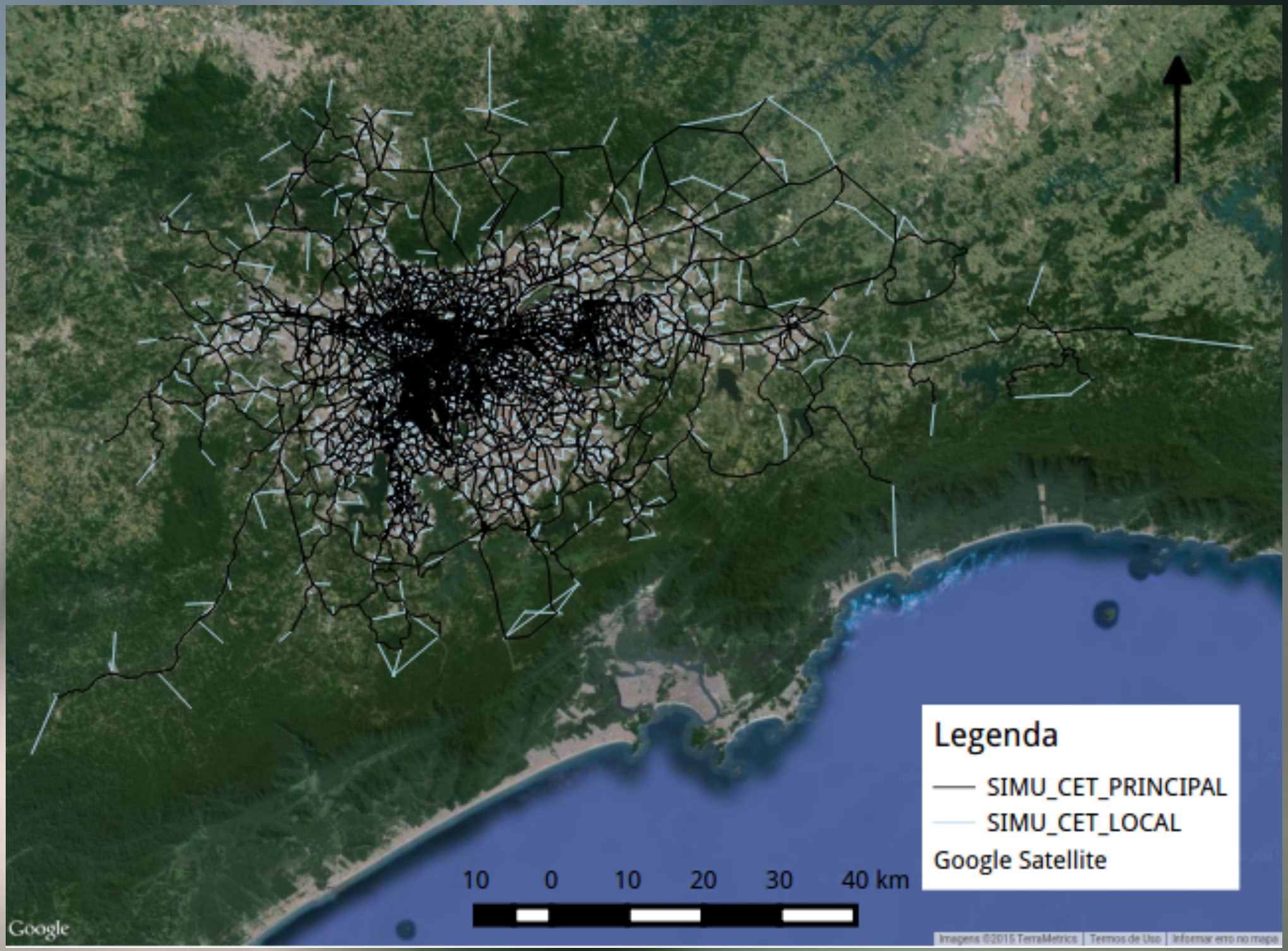
Método Emissões Veiculares

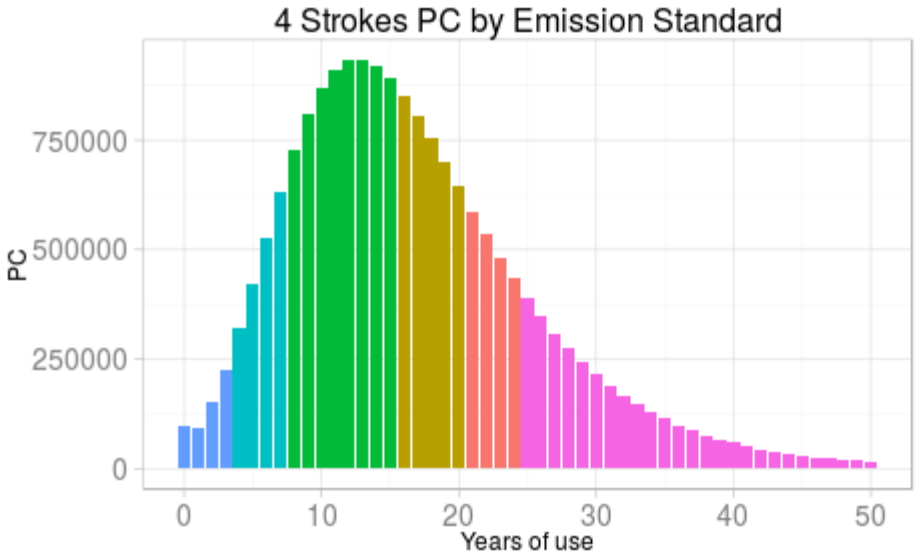
- **Tráfego**
  - Simulação de Tráfego CET cenários
    - Antigo
    - Atual
    - Futuro
- **Fatores de emissão**
  - CETESB e COPERT
- **Comparações e testes estatísticos**
- **Mapas de emissões**
- **Inputs para WRF Chem e BRAMS**
- **R - remIAG**

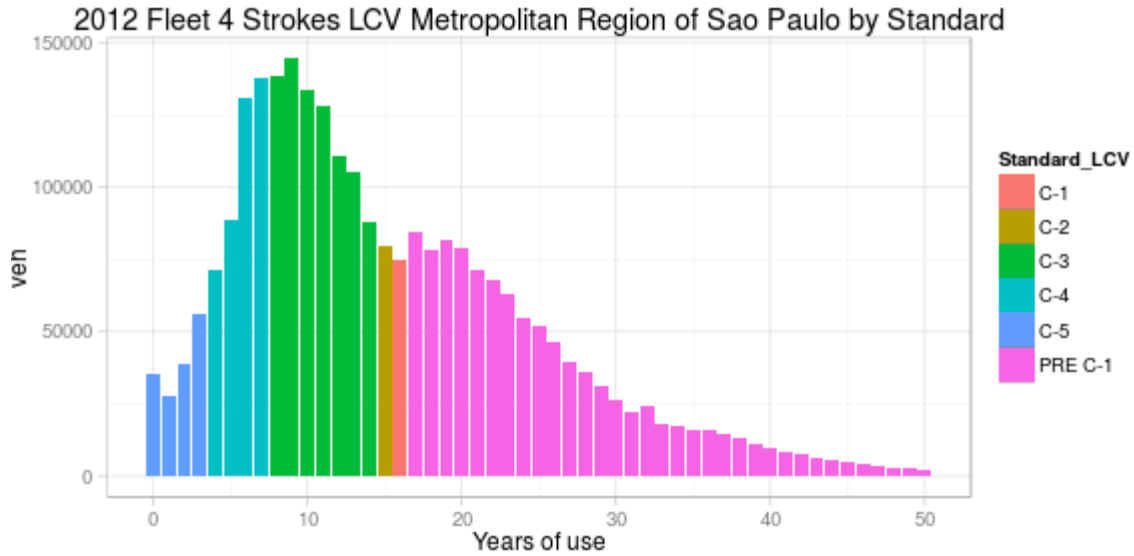
Emissions Model

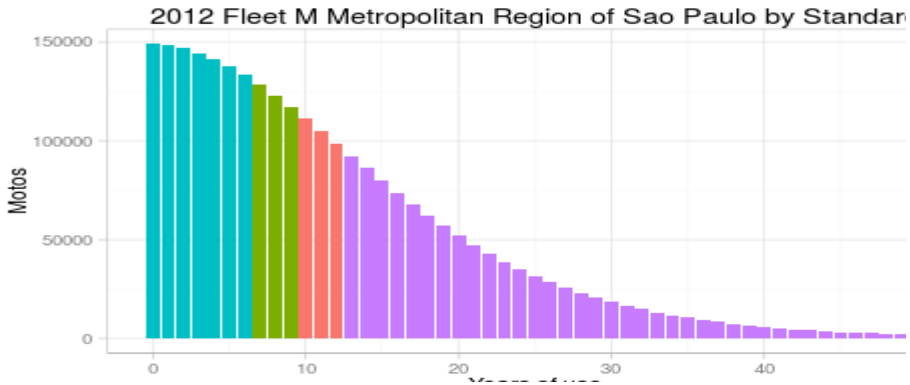
$$E_{ijkno} = F_l * DP_{no} * TV_k * AF_p * L_i * EF(V_q)_{jk}$$

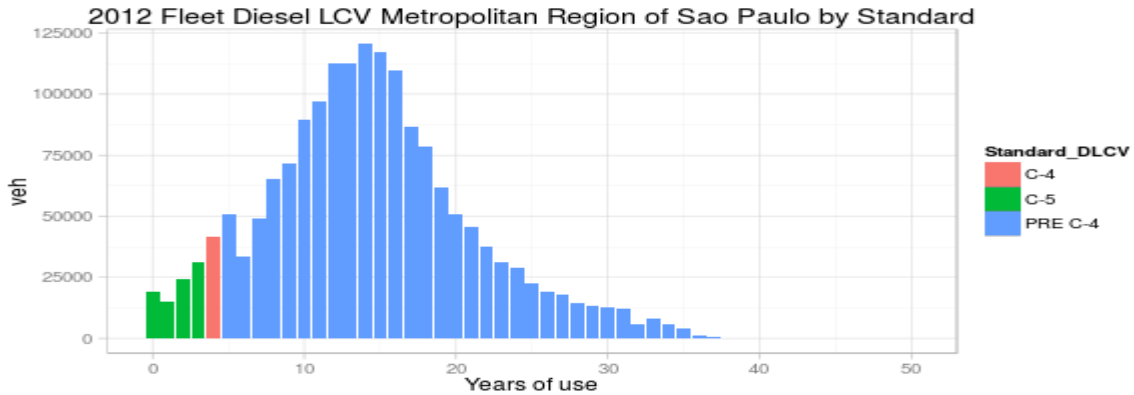
- Tese Doutorado Sergio Ibarra (Ibarra 2015/2016)
- ***Eijkno*** is the amount of pollutant in grams (g) for the road network,
- ***Fl*** is the traffic simulation which for Light Duty Vehicles (LDT) and Heavy Duty Vehicles (HDV),
- ***DPno*** is the hourly profile of vehicles,
- ***TVk*** is the type of specific vehicle covering size of the motor, load capacity, among other specifications,
- ***AFp*** is the Age Factor is follows a scrapping functions,
- ***Li*** is the length of the link of road network in kilometers (km) and
- ***EF(Vq)jk*** are the emission factors depending in the mean vehicular flux for the pollutant.
- The subscripts are:
  - ***i*** link of the road network, ***j*** pollutant, ***k*** one of the 145 type of vehicles, ***l*** is the vehicle of traffic count, ***m*** type of street, ***n*** is the hour of the day, ***o*** is day of the week, ***p*** are the adimensional values for each year of use, ***q*** are the three types of mean speed, peak, free-flow and media.

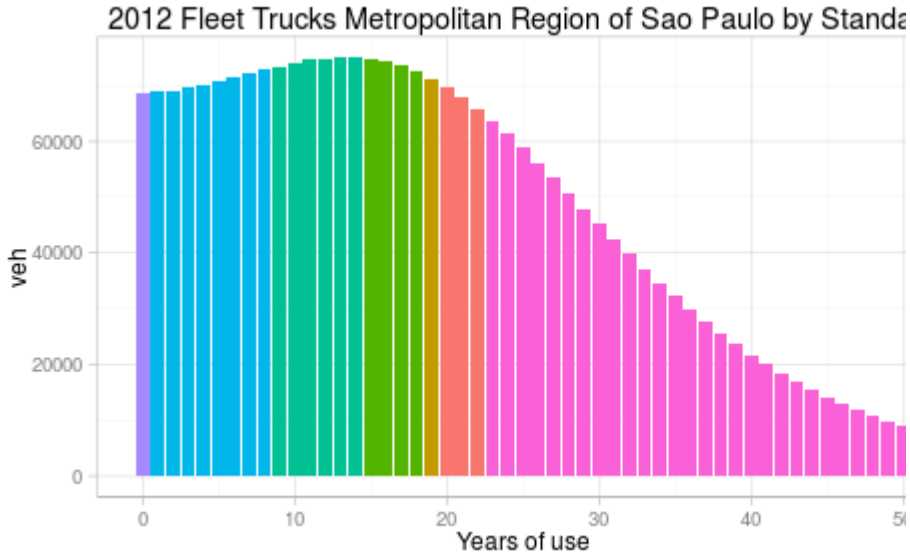

Legenda
SIMU_CET_PRINCIPAL
SIMU_CET_LOCAL
Google Satellite
10 0 10 20 30 40 km
Google
Imagens ©2015 TerraMetrics | Termos de Uso | Informar erro no mapa

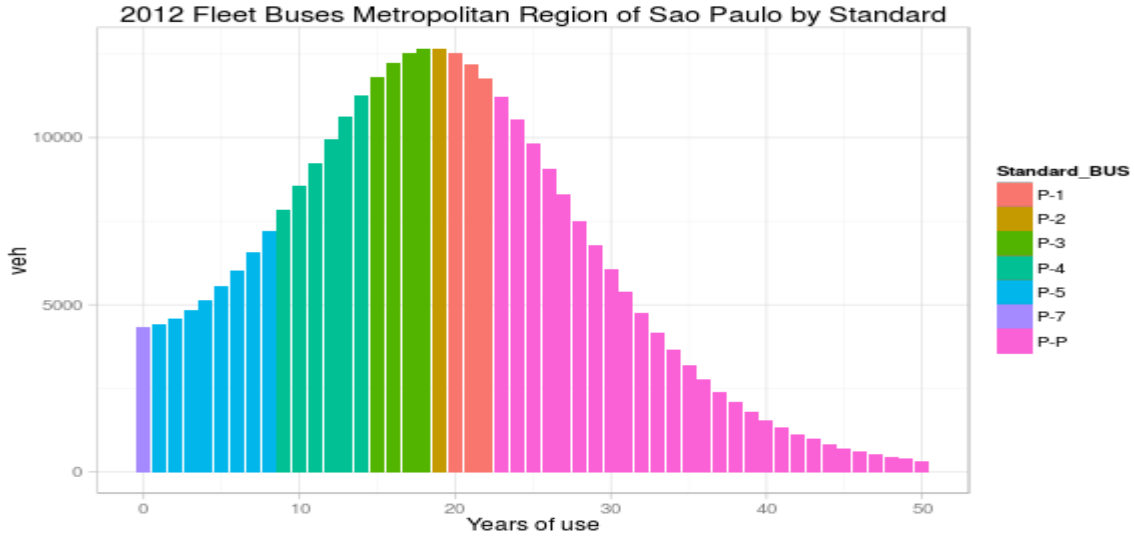

4 Strokes PC by Emission Standard
PC
750000
500000
250000
0
0
10
20
30
40
50
Years of use


2012 Fleet 4 Strokes LCV Metropolitan Region of Sao Paulo by Standard
veh
150000
100000
50000
0
0
10
20
30
40
50
Years of use
Standard_LCV
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
PRE C-1


2012 Fleet M Metropolitan Region of Sao Paulo by Standar
Motos
150000
100000
50000
0
0
10
20
30
40

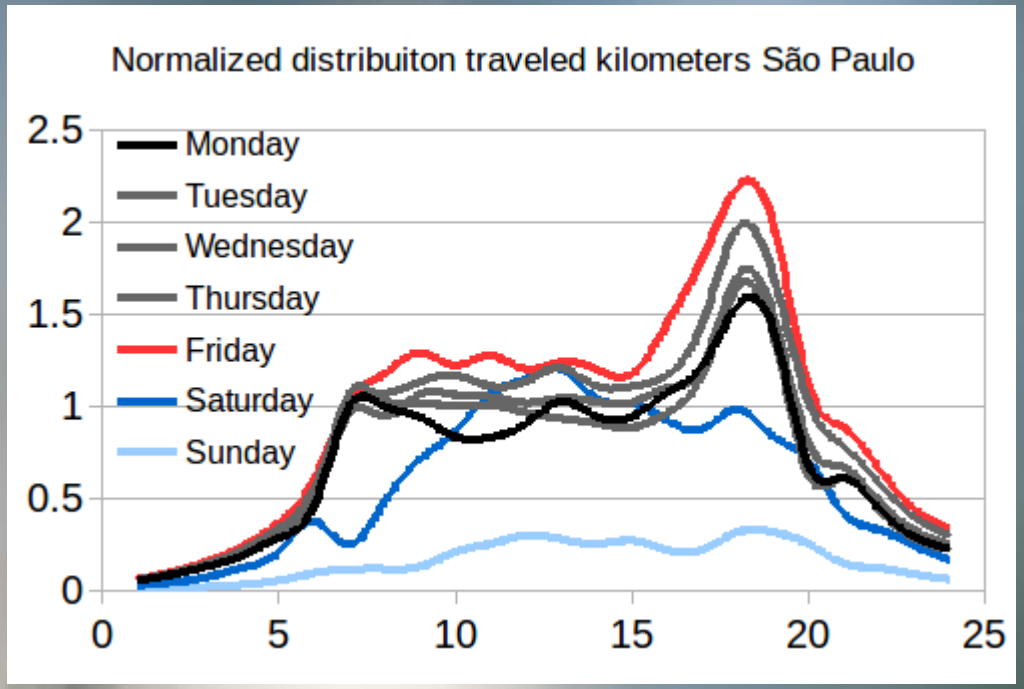

2012 Fleet Diesel LCV Metropolitan Region of Sao Paulo by Standard
veh
125000
100000
75000
50000
25000
0
0
10
20
30
40
50
Years of use
Standard_DLCV
C-4
C-5
PRE C-4


2012 Fleet Trucks Metropolitan Region of Sao Paulo by Standa
veh
60000
40000
20000
0
0
10
20
30
40
Years of use

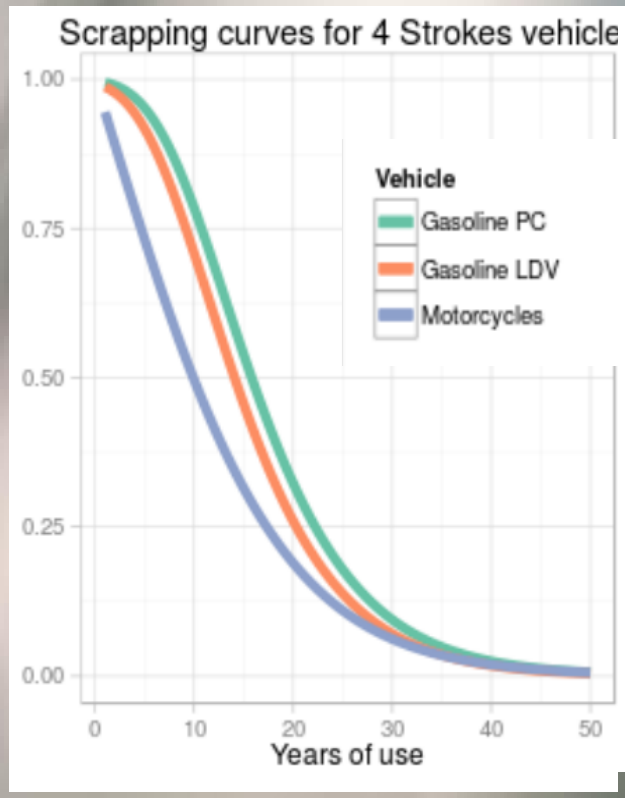

2012 Fleet Buses Metropolitan Region of Sao Paulo by Standard
veh
10000
5000
0
0
10
20
30
40
50
Years of use
Standard_BUS
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-7
P-P

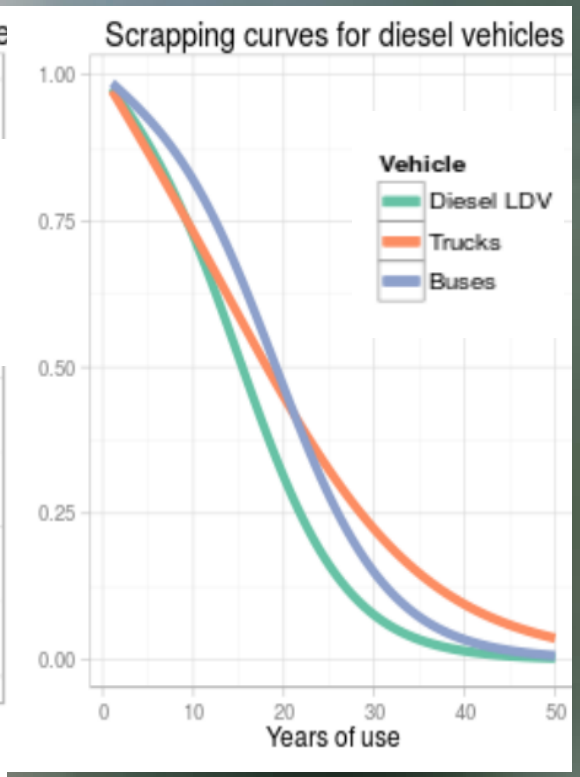
TV: Tipo de Veículo

Vehicle Class	Vehicle Type	Size/Weight	Fuel Technology	Standard
Light Duty Vehicles	Passenger Car (PC)	CC <1000	Gasoline Flex Gasoline Flex Ethanol Ethanol Diesel	PL1 L1 L2 L3 L4 L5
		1000 < CC < 2000		
		CC > 2000		
	Light Commercial Vehicle (LCV)	3.5-7.5t		
	Motorcycles 4 Strokes (M4T)	CC < 150		
		150 < CC < 500		
		CC > 500		
Heavy Duty Vehicles	Light Trucks (LT)	<= 7.5 t	Diesel	PP1 P1 P2 P3 P4 P5 P7
	Semi Light Truck (SLT)	12-14 t		
	Medium Truck (MT)	14-20 t		
	Semi Heavy Truck (SHT)	20-26 t		
	Heavy Truck (HT)	> 30 t		
	Urban Bus (UB)	<= 15-18 t		
	Rented Bus (RB)	<= 18 t		



DP: Espansão fluxo Perfil Diário





AF: Age Factor

EF: $EF_{copert}(33)_{i,j,k} * CIE_{i,j,k} * F_{i,j,k} * VT_{i,j,k} * DF_{i,j,k} \approx EF_{cetesb}(33)_{i,j,k} * DF_{i,j,k}$

CETESB usa *Ciclo FTP75* para o teste de emissão (CETESB, 2013)

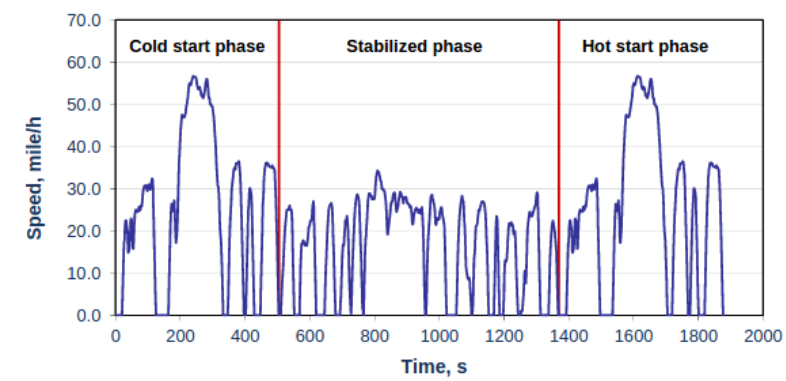


Figure 1. US EPA Urban Dynamometer Driving Schedule (FTP-7

Duração: 1877 s
Distância percorrida: 17.77 km
Velocidade média: 33 km/h.
Velocidade máxima: 91.25 km/h

F_CO_CETESB_A_G_80_83 = **33 (g/km)**

$EF_{copert}(33)$

FCO_COPERT_A_G(V) = **281* V ^-0.63**

V=33 ⇒ 31.05 (g/km)

CIE

FCO_COPERT_A_G(V)***0.77**

V=33 ⇒ 31.05*0.77 = 23.85 (g/km)

F

FCO_COPERT_A_G(V)***0.77*1.39**

V=33 ⇒ 31.05*0.77*1.39 = **33 (g/km)**

VT

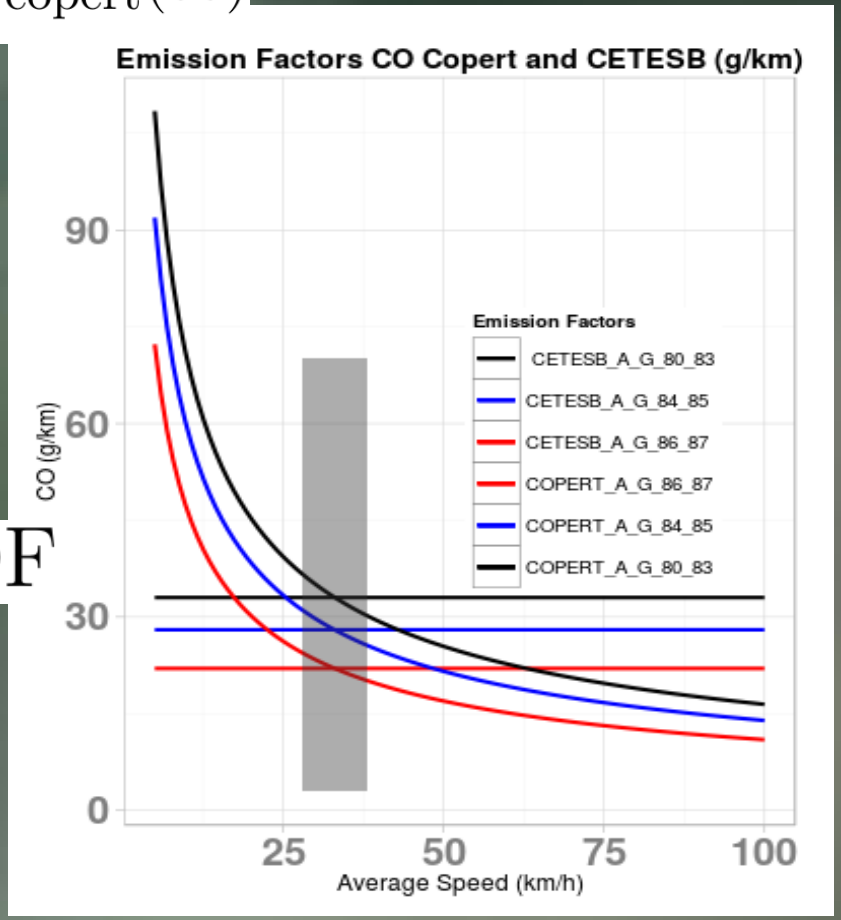
FCO_COPERT_A_**E**(V)***0.77*1.39*0.5**

V=33 ⇒ 31.05*0.77*1.39*0.5= 16 (g/km)

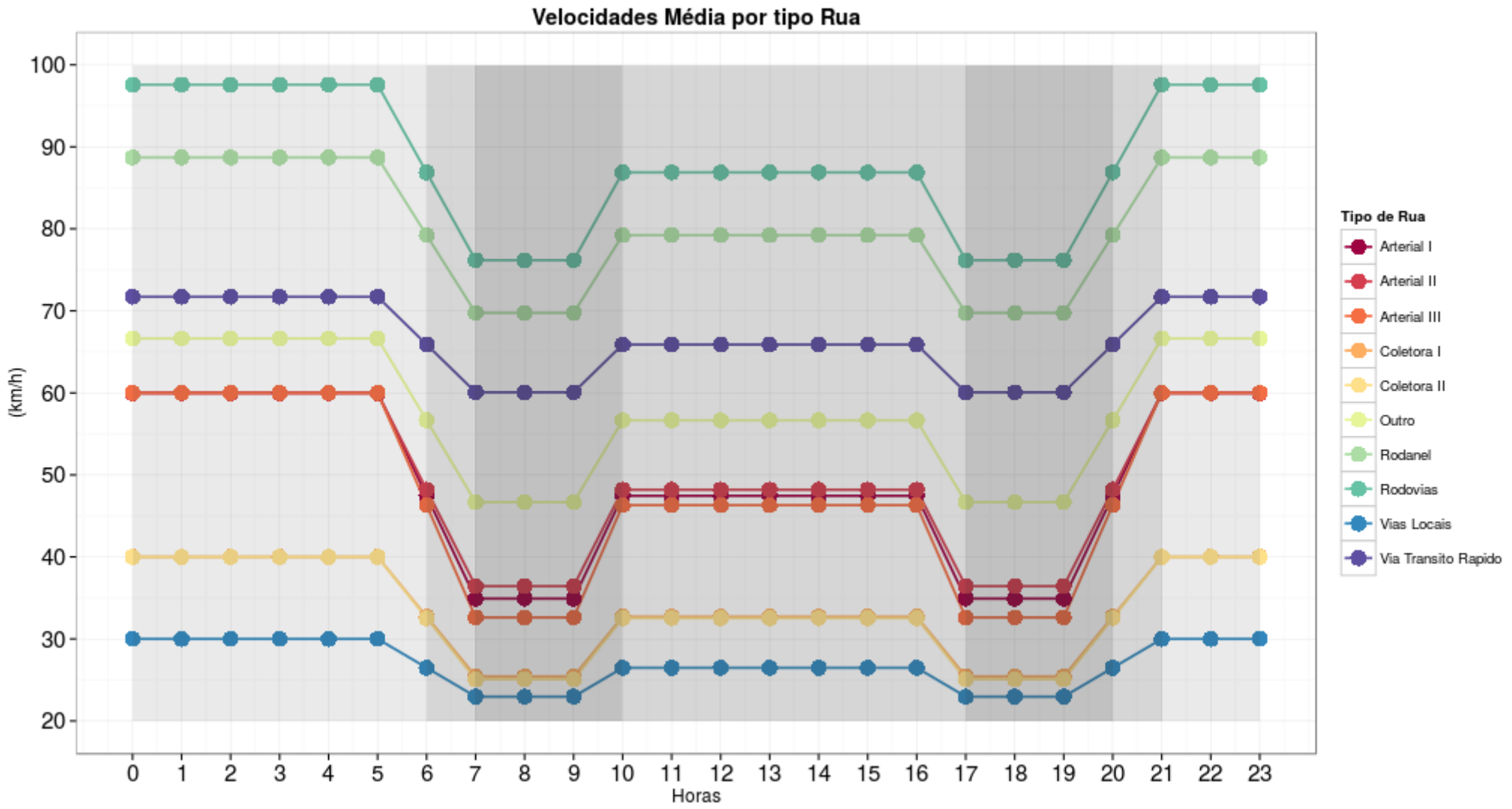
DF

FCO_COPERT_A_G(V)***0.77*1.39*1.2**

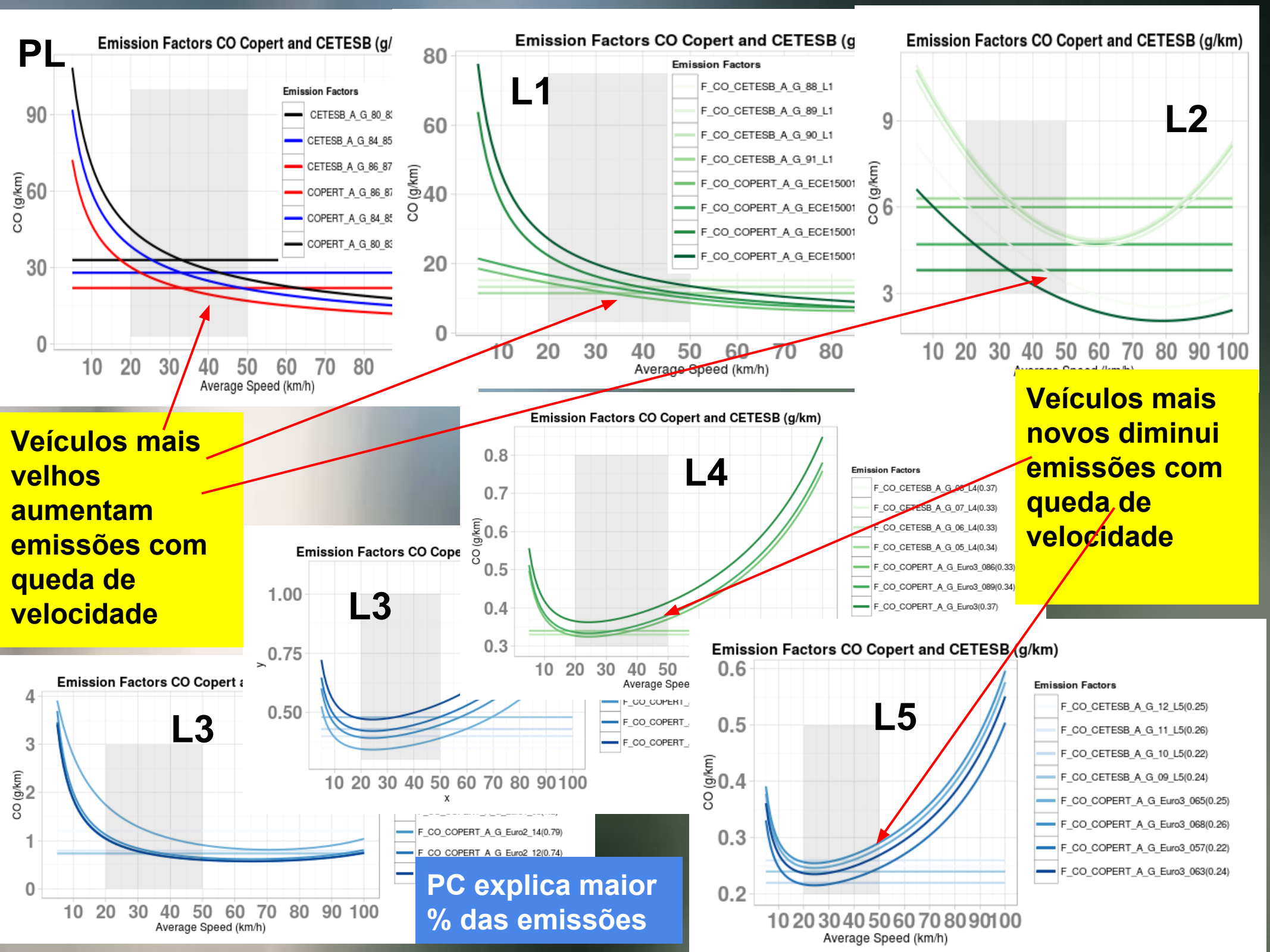
V=33 ⇒ 31.05*0.77*1.39*1.2 = 39 (g/km)



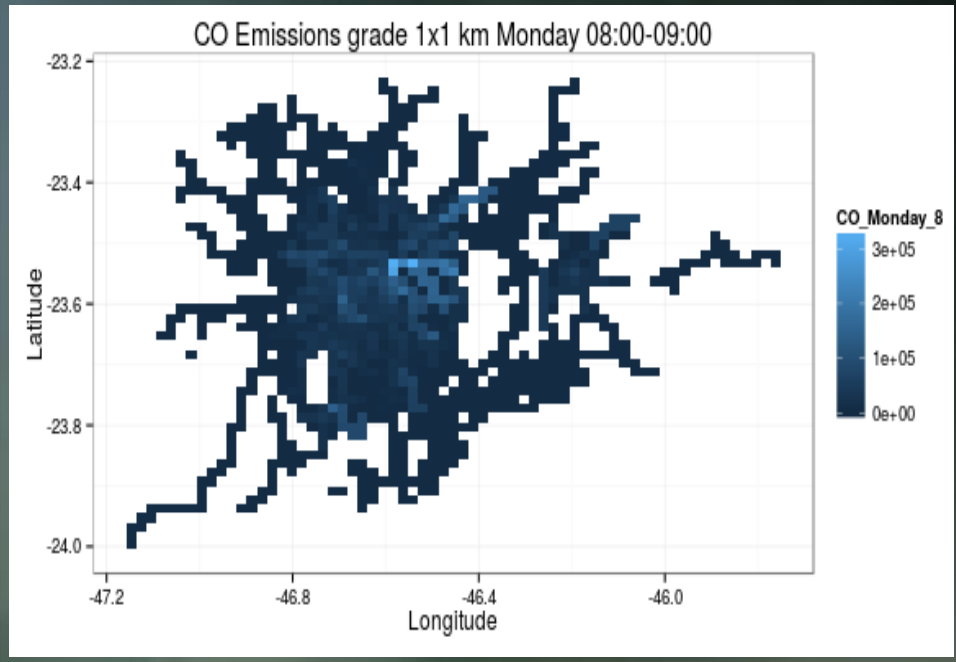
V: Tratamento de velocidade

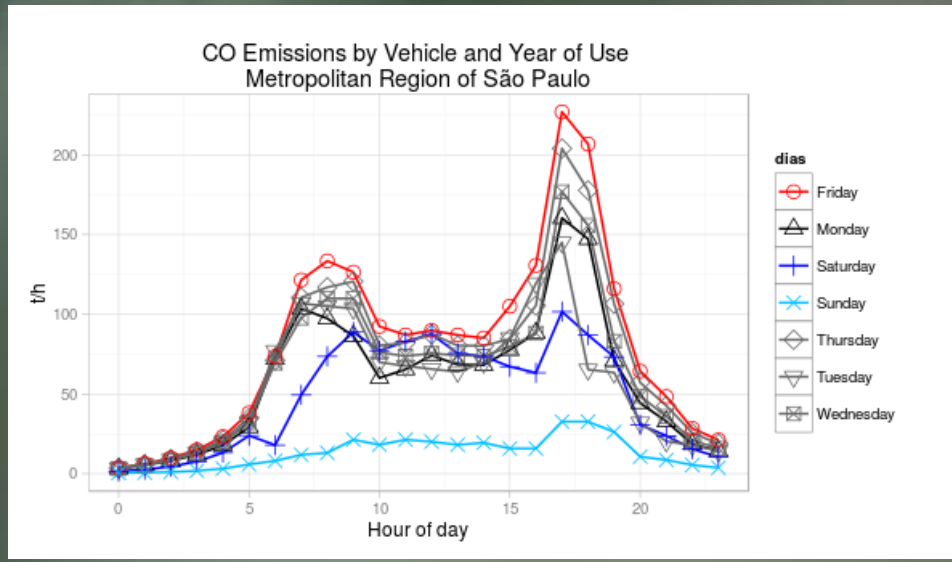


Rede	Atributo	Antigo	Atual	Futuro	At-An	Fu-At	At-An	Fu-At
Principal	LDV (veh)	22917019	22851617	22732354	-65402	-119263	-0.3%	-0.5%
	HDV (veh)	2628174	2627091	2614167	-1083	-12924	0.0%	-0.5%
	Comprimento (km)	10537	10537	10537	0	0	0.0%	0.0%
	Vel Pico (km/h)	31.254	30.820	29.548	0	-1	-1.4%	-4.1%
	Vel Media (km/h)	39.875	39.404	37.213	0	-2	-1.2%	-5.6%
	Vel Livre (km/h)	48.496	47.989	44.878	-1	-3	-1.0%	-6.5%
	CO (t/y)	**387446**	**388865**	**397617**	**1420**	**8752**	**0.4%**	**2.3%**
Local	LDV (veh)	1791748	1791724	1791792	-24	68	0.0%	0.0%
	HDV (veh)	181123	181119	181114	-4	-5	0.0%	0.0%
	Vel Media (km/h)	20	20	20	0	0	0.0%	0.0%
	Comprimento (km)	5614	5614	5614	0	0	0.0%	0.0%
	CO (t/y)	**55459**	**55490**	**55667**	**31**	**176**	**0.1%**	**0.3%**
	CO TOTAL (t/y)	**442905**	**444355**	**453284**	**1451**	**8929**	**0.3%**	**2.0%**


PL
Emission Factors CO Copert and CETESB (g/
Emission Factors
CETESB_A_G_80_83
CETESB_A_G_84_85
CETESB_A_G_86_87
COPERT_A_G_86_87
COPERT_A_G_84_85
COPERT_A_G_80_83
CO (g/km)
Average Speed (km/h)
L1
Emission Factors CO Copert and CETESB (g
Emission Factors
F_CO_CETESB_A_G_88_L1
F_CO_CETESB_A_G_89_L1
F_CO_CETESB_A_G_90_L1
F_CO_CETESB_A_G_91_L1
F_CO_COPERT_A_G_ECE15001
F_CO_COPERT_A_G_ECE15001
F_CO_COPERT_A_G_ECE15001
F_CO_COPERT_A_G_ECE15001
CO (g/km)
Average Speed (km/h)
L2
Emission Factors CO Copert and CETESB (g/km)
CO (g/km)
Veículos mais velhos aumentam emissões com queda de velocidade
Emission Factors CO Copert and CETESB (g/km)
L4
Emission Factors
F_CO_CETESB_A_G_05_L4(0.37)
F_CO_CETESB_A_G_07_L4(0.33)
F_CO_CETESB_A_G_06_L4(0.33)
F_CO_CETESB_A_G_05_L4(0.34)
F_CO_COPERT_A_G_Euro3_086(0.33)
F_CO_COPERT_A_G_Euro3_089(0.34)
F_CO_COPERT_A_G_Euro3(0.37)
CO (g/km)
Average Spee
Veículos mais novos diminui emissões com queda de velocidade
Emission Factors CO Cope
L3
y
x
Emission Factors CO Copert a
L3
CO (g/km)
Average Speed (km/h)
F_CO_COPERT_A_G_Euro2_14(0.79)
F_CO_COPERT_A_G_Euro2_12(0.74)
PC explica maior % das emissões
Emission Factors CO Copert and CETESB (g/km)
L5
Emission Factors
F_CO_CETESB_A_G_12_L5(0.25)
F_CO_CETESB_A_G_11_L5(0.26)
F_CO_CETESB_A_G_10_L5(0.22)
F_CO_CETESB_A_G_09_L5(0.24)
F_CO_COPERT_A_G_Euro3_065(0.25)
F_CO_COPERT_A_G_Euro3_068(0.26)
F_CO_COPERT_A_G_Euro3_057(0.22)
F_CO_COPERT_A_G_Euro3_063(0.24)
CO (g/km)
Average Speed (km/h)

	Antigo	Atual	Futuro
TV Fuel	CO (t/y)	CO (t/y)	CO (t/y)
LCV Diesel	1601.44	1585.37	1617.11
LCV Ethanol	1968.49	1983.82	2126.02
LCV Flex Ethanol	468.17	471.81	505.63
LCV Flex Gasoline	164.15	165.43	177.29
LCV Gasoline	1741.58	1755.15	1880.96
M Flex Ethanol	319.91	315.00	312.71
M Flex Gasoline	342.57	337.31	334.86
M Gasoline	35085.14	34551.01	34335.08
PC Ethanol	129584.58	130292.48	133272.68
PC Flex Ethanol	2021.43	1986.68	1959.92
PC Flex Gasoline	2220.34	2182.17	2152.78
PC Gasoline	245011.68	246335.47	251974.43
RB Diesel	114.42	114.90	115.68
T2A-L Diesel	5562.61	5568.08	5621.82
T2A-SL Diesel	3956.58	3959.08	3984.77
T3A-M Diesel	3574.66	3578.50	3616.41
T4A-H Diesel	1800.87	1802.30	1814.95
T4A-SH Diesel	1727.41	1728.86	1741.87
UB Diesel	5638.92	5642.10	5739.05
Total	**442904.96**	**444355.52**	**453284.03**





Discução

A mudança das velocidades aumento as emissões 2%.

Summary of Brazil's Light-Duty Emission Standards

Standard	Euro Equivalent	Implementation dates
PROCONVE L1	-	1988
PROCONVE L2	-	1992
PROCONVE L3 (Conama 8/93)	Euro 0/2	1997
PROCONVE L4 (Conama 315/2002)	Euro 3	2005 (40%) 2006 (70%) 2007 (100%)
PROCONVE L5 (Conama 315/2002)	Euro 4	2009
PROCONVE L6 (Conama 415/2009)	Euro 5*	2013 (Diesel) 2014 (Gasoline type approval) 2015 (All sales and registrations)

Note
* PROCONVE regulations tend to be more relaxed than the corresponding EU standards. For instance, the PROCONVE L6—while based on Euro 5—does not include the particulate filter-forcing PM mass or number emission standards.

A presente estimativa foi feita assumindo que a máxima tecnología vehicular é Euro 3, mas a o método vai mudar enfoque segundo o cuadro

Uma repetição da estimativa poderia apresentar disminuição nas emissões.

Mas, é preciso estudar o efeito da queda das velocidades na poluição do ar usando modelos numéricos como WRF-Chem ou BRAMS, ou seja, entender o efeito na qualidade do ar que respiram as pessoas